Manual de GESTIO · Horaris · planificador

Versió: PAS 53 · 9 de novembre de 2026

Primera part del generador d'horaris. El generador té quatre parts: PLANIFICADOR (aquí: les condicions de l'horari), MOTOR (programa que calcula l'horari), EDITOR (retocs manuals) i EXPORTADOR (horaris en altres formats). El planificador té sis pestanyes: Marc horari, Aules, Subgrups, Sessions lectives, Professorat i Regles.

1. Marc horari

1 · Dies lectius: els dies de la setmana amb classe.

2 · Franges i esbarjos: l'hora d'inici i de final de cada franja. **+ franja** i **+ esbarjo** n'afegeixen una al final (comença on acaba l'anterior). La casella **Esbarjo** converteix una franja en esbarjo i al revés. Els codis es posen sols: F1, F2… les franges i E1, E2… els esbarjos.

Les franges han d'anar en ordre i no es poden encavalcar (si n'hi ha, surt un avís a sota).

3 · Graella setmanal: com queda la setmana i quantes franges lectives hi ha. Totes les franges són lectives per a tots els nivells.

Importa JSON carrega un marc_horari.json; **marc_horari.json** el descarrega.

2. Aules

1 · Aules del centre: codi (fins a 16 caràcters; p. ex. A11, LBIOLOGIA, GIMNAS), nom o ubicació, **tipus** (ordinària, laboratori, informàtica, idiomes, música, gimnàs/pista, taller, dibuix, desdoblament, altres) i capacitat. **+ aula** n'afegeix una.

Claus de Clickedu: cada aula té el **nom a Clickedu** i la **clau** de Clickedu, que calen per importar l'horari a Clickedu. El botó **Claus de Clickedu (XML)** llegeix el fitxer d'exportació de Clickedu (o un resultat de Peñalara), relaciona cada aula de Clickedu amb la de GESTIO (pel codi o el nom), proposa les aules que falten amb el tipus i, si el fitxer en porta, els conjunts d'aules. Primer es mostra la proposta; res no es desa fins que premeu **Desa**.

2 · Conjunts d'aules alternatives: grups d'aules que poden substituir l'aula preferent d'una sessió quan és ocupada (p. ex. «Laboratoris»: LAB1 i LAB2). Cada conjunt té un nom i les aules marcades. **+ conjunt** n'afegeix un; **Proposa un conjunt per a cada tipus d'aula** en crea un per tipus amb totes les aules d'aquell tipus.

L'aula de cada matèria ja no es tria aquí: es tria a la pestanya **Sessions lectives** (aula preferent i aules alternatives).

3 · Hi ha prou aules?: per a cada tipus, les hores disponibles (aules × franges lectives de la setmana) i les que calen segons l'aula preferent de les sessions. ⚠ si en falten.

3. Subgrups: hores B i optatives

Un **subgrup** és una part de l'alumnat que fa una matèria a la mateixa hora que la resta en fa una altra. Els botons de dalt trien el nivell.

1 · Hores B: el grup-classe es divideix en subgrups (G1, G2...) i, a la mateixa hora, cada subgrup fa una matèria del bloc amb el seu docent i a la seva aula. A la sessió següent s'intercanvien (p. ex. sessió 1: G1 Anglès · G2 Tecnologia; sessió 2: G1 Tecnologia · G2 Anglès).

+ bloc d'hores B en crea un: marqueu les matèries (totes amb les mateixes hores B al currículum) i els grups-classe on es fa. Una matèria d'un grup només pot ser en un bloc.

Regla obligatòria del motor: totes les sessions B d'un grup-classe són **el mateix dia** (no cal que siguin seguides).

La taula **Hores B de cada grup-classe** mostra el bloc de cada matèria amb hores B; ⚠ sense bloc vol dir que totes les seves hores es faran amb el grup sencer.

⚠ si el mateix docent hauria de fer dues matèries d'un bloc alhora.

2 · Optatives i divisions (blocs paral·lels): matèries que es fan a la mateixa franja; cada una és un subgrup amb el seu docent i la seva aula (a les optatives, l'alumnat de diversos grups-classe en tria una). **Subgrups simultanis** els llista. Totes han de tenir les mateixes hores i docents diferents (si no, ⚠).

Proposa un bloc d'optatives per nivell crea un bloc «Optatives» amb les optatives de cada nivell, per revisar.

4. Sessions lectives

Una fila per matèria i grup (de Currículum › Grups i assignacions). Els botons de dalt trien el nivell.

Distribució: com es reparteixen les hores en sessions. Cada xifra és una sessió i el seu valor, les hores seguides: «111» = tres sessions d'una hora; «21» = una sessió de dues hores i una d'una. Ha de sumar les hores de la matèria.

Si la matèria és en un bloc d'hores B, la fila mostra l'etiqueta del bloc (p. ex. **B1 · B**) i les hores com «2 + 2 B»: la distribució només reparteix les hores de grup sencer; les hores B les col·loca el motor segons el bloc.

Aula preferent: l'aula on el motor intentarà posar la sessió. **Aules alternatives**: el conjunt d'aules que pot fer servir si la preferent és ocupada.

El motor prova per ordre: 1) l'aula preferent; 2) una aula del conjunt alternatiu (penalització i avís); 3) qualsevol aula lliure de capacitat suficient (penalització més gran i avís).

Graella: obre la setmana (dies × franges). Cada clic canvia la casella: lliure → fixa (la sessió hi ha d'anar) → prohibida (no hi pot anar) → lliure. **Totes lliures** les buida. No hi pot haver més fixes que sessions.

⇣ copia la distribució, les aules i la graella de la fila a tots els grups del mateix nivell i matèria.

5. Professorat

Una fila per docent amb hores assignades (Currículum › Assignacions). El filtre de dalt tria l'especialitat.

Franges disponibles: franges lectives de la setmana menys les prohibides. ⚠ si són menys que les hores assignades.

Graella: com a les sessions, cada clic canvia la casella: lliure → fixa (ha de fer classe aquella hora) → prohibida (no pot fer classe; p. ex. jornada parcial o una reunió fixa).

Observacions: notes per a qui fa l'horari. La desiderata (mòdul Desiderata) es continua respectant com a regla tova.

6. Regles

Regles del motor: preferències amb un **pes** de 1 (poc important) a 5 (molt important): màxim d'hores seguides d'una matèria, repartir les hores en dies diferents, evitar forats al professorat, respectar la desiderata i les penalitzacions d'aula: **usar una aula alternativa** (per defecte 2) i **usar qualsevol aula** (per defecte 4).

Les regles obligatòries sempre es compleixen: un docent, un grup, un subgrup o una aula no poden ser a dos llocs alhora; posicions fixes i prohibides; blocs paral·lels a la mateixa franja amb docents i aules diferents; sessions d'un bloc d'hores B simultànies per als subgrups i totes el mateix dia.

Regles obligatòries i **Penalitzacions de les regles toves**: el catàleg complet tal com va a l'exportació per al motor (`regles_motor`). Penalització total = suma de pes × unitats (p. ex. cada hora buida d'un docent, cada hora fora de l'aula preferent); el motor busca l'horari amb la penalització més baixa i compleix sempre les obligatòries.

Els blocs paral·lels (optatives i divisions) són a la pestanya **Subgrups**.

7. Clickedu i el motor

Clickedu i el generador d'horaris es comuniquen amb el format **GHC XML**, el mateix que fa servir Peñalara.

Entrada: Clickedu exporta el fitxer GHC amb aules, professorat, matèries, grups i sessions; cada element porta la seva **clau de Clickedu**. El generador (Python) les relaciona amb GESTIO i escriu un fitxer de correspondències per revisar.

Sortida: un cop fet l'horari, el generador escriu el mateix fitxer GHC amb la secció de l'horari (per a cada franja i aula, la sessió i el docent). Clickedu l'importa com feia amb el de Peñalara i reconeix cada element per la clau.

Els fitxers de Clickedu i de Peñalara contenen noms del professorat: no es pugen mai a cap repositori.

8. Desar i exportar

Desa guarda totes les pestanyes que tenen canvis (marcades amb *).

Exporta per al motor: descarrega `horaris-dades-....json` amb tot el que necessita el motor (grups-classe, docents amb posicions fixes i prohibides, assignacions amb distribució, aules i graella, desiderata, marc horari, aules, conjunts d'aules, regles, blocs d'hores B amb la rotació la llista de subgrups i el catàleg de regles del motor). Es desa a la carpeta generador-horaris/dades. Conté noms del professorat: no es puja a cap repositori.